ВПГ-5 — острое или врожденное вирусное инфекционное антропонозное заболевание с аспирационным, контактным, трансплацентарным и половым механизмом передачи, вызываемое ДНК-содержащим вирусом *Human betaherpesvirus 5* (ЦМВ) из семейства Herpesviridae и характеризующееся синдромом интоксикации, поражением слюнных желез, ретикулоэндотелиальной системы, ЦНС и паренхиматозных органов, цитомегалией с образованием гигантских клеток («совиный глаз»), а также тяжелыми пороками развития плода при врожденной инфекции.

1. Этиология

Цитомегаловирус (ЦМВ, Human betaherpesvirus 5) — это ДНК-содержащий вирус, относящийся к семейству *Herpesviridae*, подсемейству *Betaherpesvirinae*, роду *Cytomegalovirus*.

Ключевые свойства:

- **Геном**: двухцепочечная линейная ДНК (самый крупный геном среди герпесвирусов человека).
- **Размер вириона:** 150–200 нм.
- **Репликация:** очень медленная (цикл размножения 48–72 часа), что отличает его от ВПГ-1 и ВПГ-2.
- **Культивирование:** размножается только в клетках человека (фибробласты), вызывая их характерное поражение.
- **Устойчивость во внешней среде:** нестойкий, инактивируется при нагревании (56°C, 30 мин), замораживании, действии эфира, спирта, формалина, УФО.
- **Антигенная структура:** обладает слабой иммуногенностью; имеет:
    - *gB-белок* — основной для нейтрализации антител;
    - *gH-комплекс* — для слияния с мембраной клетки;
    - *IE-антигены* (немедленно-ранние) — запускают репликацию.

2. Факторы патогенности

Факторы патогенности ЦМВ обеспечивают его способность вызывать цитодеструкцию, персистенцию и иммуносупрессию.

Фактор	Механизм действия
Цитомегалия	Гигантские клетки (30–40 мкм) с внутриядерными включениями типа «совиный глаз» — результат нарушения клеточного деления.
Иммуносупрессивное действие	Ингибирование презентации антигенов через MHC I класса; снижение активности NK-клеток; подавление продукции интерферона.

Латентность	Сохраняется в моноцитах, лимфоцитах, эпителии слюнных желез и почек. Реактивация происходит при иммунодефиците.
Цитопатический эффект (ЦПЭ)	Прямое разрушение инфицированных клеток (фибробластов, эндотелия, эпителия).
Способность к трансплацентарной передаче	Инфицирует ворсины хориона, проникает в кровоток плода, вызывая врожденные пороки.
Ингибирование апоптоза	Вирусные белки (vICA, vMIA) блокируют митохондриальный путь гибели инфицированных клеток.

3. Морфология

Строение вириона (типичное для герпесвирусов):

1. **Ядро (core)** — двухцепочечная ДНК + белки (основной белок pUL83).
2. **Капсид** — икосаэдрический (T=16), состоит из 162 капсомеров, диаметр ~100 нм.
3. **Тегумент (tegument)** — аморфный белковый слой между капсидом и оболочкой; содержит:
    - ферменты (протеиназы, киназы);
    - транскрипционные факторы (UL82, UL83 — подавляют иммунный ответ);
    - белки ранней репликации.
4. **Суперкапсид (липидная оболочка)** — производное ядерной мембраны клетки-хозяина; содержит гликопротеины (gB, gH, gL, gM, gN), необходимые для прикрепления и проникновения.
5. **Размер полного вириона:** 150–200 нм.

Микроскопическая картина (цитоморфология):

- При окраске по Романовскому-Гимзе в инфицированных клетках выявляются крупные внутриядерные базофильные включения, окруженные светлым ободком («глаз совы»).
- Цитоплазма клеток вакуолизирована, сама клетка резко увеличена (цитомегалия).

4. Эпидемиология

- **Нозоформа:** антропоноз (источник — только человек, больной или вирусоноситель).
- **Пути передачи:**
  - **Аспирационный** (воздушно-капельный) — со слюной (поцелуи, кашель, чихание);
  - **Контактный** — через загрязненные руки, игрушки, предметы обихода;
  - **Половой** — со спермой, цервикальной слизью;
  - Трансплацентарный — от матери к плоду (первичная инфекция при беременности наиболее опасна);
  - **Парентеральный** — при переливании крови, трансплантации органов;
  - **Перинатальный** — при прохождении через родовые пути, с грудным молоком.
- **Восприимчивость:** всеобщая, высокая. 60–90% взрослого населения серопозитивны.
- **Сезонность**: отсутствует.
- **Группы риска:**
  - Дети до 3 лет (в коллективах — ясли, сады);
  - Медицинские работники;
  - Иммунокомпрометированные (ВИЧ-инфекция, онкология, реципиенты органов);
  - Беременные (особенно серонегативные).
- **Механизм поддержания в популяции:** пожизненная латенция и периодическая реактивация с выделением вируса во внешнюю среду (слюна, моча до нескольких лет).

Патогенез ЦМВ-инфекции (молекулярные механизмы)

1. Входные ворота и первичная репликация

Пути проникновения в организм:

- Слизистые оболочки ротоглотки (со слюной, при поцелуе, воздушно-капельно)
- Слизистые урогенитального тракта (половой путь)
- Конъюнктива (контактно-бытовой путь)
- Плацента (трансплацентарно)
- Кровь (парентерально)

Молекулярные события на входе:

1. **Адгезия** — вирусный гликопротеин gB и комплекс gH/gL/gO связываются с клеточными рецепторами:
   - *EGFR* (рецептор эпидермального фактора роста)
   - *PDGFR-α* (рецептор тромбоцитарного фактора роста)
   - *TLR2* (Toll-подобный рецептор 2)
   - Гепарансульфат-протеогликаны
2. **Проникновение** — происходит двумя путями:
   - Прямой — слияние суперкапсида с плазматической мембраной (pH-независимо)

    - Эндоцитозный — рецептор-опосредованный эндоцитоз с последующим слиянием в эндосомах (pH-зависимо)
3. **Раздевание (декапсидация)** — капсид транспортируется по микротрубочкам к ядерной поре, где ДНК вируса высвобождается в ядро.

2. Репликация вируса в ядре (молекулярная каскадная регуляция)

В ядре клетки-хозяина запускается строго регулируемая транскрипция вирусных генов в 3 этапа:

Этап	Гены	Продукты	Функция
Немедленно-ранние (IE)	*IE1 (UL123), IE2 (UL122)*	Белки IE72, IE86	Транскрипционные активаторы; блокируют апоптоз (p53); подавляют презентацию антигенов MHC I
Ранние (E)	*UL54 (ДНК-полимераза), UL44 (процессирующий фактор)*	Ферменты репликации	Репликация вирусной ДНК (образование конкатемеров)
Поздние (L)	*UL83 (pp65), UL99 (pp28)*	Структурные белки капсида и тегумента	Сборка вирионов

Ключевые молекулярные события репликации:

- Вирусная ДНК-полимераза (UL54) синтезирует ДНК — мишень для противовирусных препаратов (ганцикловир, валацикловир)
- Образуются длинные конкатемеры ДНК, которые нарезаются на единичные геномы при упаковке в капсиды
- Сборка капсидов происходит в ядре, тегумент добавляется в цитоплазме

3. Цитопатический эффект — образование «совиного глаза»

Молекулярная причина цитомегалии:

- Белок IE72 (UL123) нарушает регуляцию клеточного цикла:
    - Связывает и инактивирует Rb (ретинобластомный белок)
    - Высвобождает E2F-транскрипционный фактор
    - Клетка входит в S-фазу, но не делится (аберрантная репликация ДНК)
- Клетка увеличивается в 10–20 раз (30–40 мкм)
- В ядре — крупное базофильное включение (вирусные капсиды), окружённое светлым ободком («совиный глаз»)

4. Распространение по организму (виремия и диссеминация)

Первичная виремия — выход вируса из входных ворот:

- Инфицированные эпителиальные клетки и фибробласты разрушаются
- Вирус попадает в лимфу и кровь

Гематогенная диссеминация — вирус транспортируется внутри лейкоцитов:

- Моноциты, макрофаги, дендритные клетки, нейтрофилы
- Вирус не разрушает эти клетки полностью, а использует их как «троянского коня»
- В моноцитах вирус переходит в латентную фазу (см. ниже)

Поражение органов-мишеней (слюнные железы, почки, печень, лёгкие, ЦНС, сетчатка, плацента):

- Вирус выходит из лейкоцитов и инфицирует эпителий, эндотелий, гліальные клетки, фибробласты
- В слюнных железах — длительное выделение вируса со слюной (месяцы и годы)

5. Латентность (пожизненная персистенция)

Клетки-резервуары латенции:

- $CD34^+$ гемопоэтические стволовые клетки
- Моноциты / макрофаги
- Эндотелиальные клетки

Молекулярный механизм латенции:

- Репрессия транскрипции IE-генов за счёт:
    - Хроматинового ремоделирования (деацетилирование гистонов)
    - Экспрессии латентного транскрипта (LUNA — *latency unique natural antigen*)
    - МикроРНК вируса (miR-US5-1, miR-UL112-1) подавляют IE72
- Вирусная ДНК сохраняется в виде эписомы (не интегрируется в геном хозяина)

Реактивация происходит при:

- Иммунодефиците (ВИЧ, химиотерапия, трансплантация)

- Стрессе, воспалении
- Активации клеток (моноциты → макрофаги)

6. Иммунопатогенез (уклонение от иммунитета)

ЦМВ обладает мощными механизмами уклонения, что определяет хроническое течение:

Механизм	Молекулярный эффектор	Результат
Ингибирование MHC I	US2, US3, US6, US11	Блокировка презентации вирусных пептидов $CD8^+$ Т-клеткам
Ингибирование MHC II	UL111a (вирусный IL-10)	Подавление активации $CD4^+$ Т-клеток
Блокировка NK-клеток	UL18 (MHC I-мимик), UL16, UL40	Ингибирование рецепторов NKG2D, отсутствие лизиса
Снижение апоптоза	vICA (UL36), vMIA (UL37x1)	Блокировка каспазы-8 и Bax/митохондриального пути
Подавление интерферона	IE1, IE2, pp65 (UL83)	Снижение продукции IFN-α/β и чувствительности к нему

7. Исходы (к чему привело)

При нормальном иммунитете:

- Чаще → бессимптомное носительство или лёгкое мононуклеозоподобное заболевание (лихорадка, лимфаденопатия, гепатит)
- Исход → пожизненная латенция с периодической реактивацией без клиники

При иммунодефиците (ВИЧ, онкология, трансплантация):

- ЦМВ-пневмония (фиброз, ДН до 80% без лечения)
- ЦМВ-ретинит (некроз сетчатки → слепота)
- ЦМВ-энтероколит (язвы, перфорация)
- ЦМВ-энцефалит (субкортикальная деменция, вентрикулит)

При врождённой инфекции (трансплацентарно):

- ЦМВ-эмбриопатия (I триместр → пороки ЦНС, микрополигирия)
- ЦМВ-болезнь новорождённого (микрокефалия, хориоретинит, сенсоневральная тугоухость, гепатоспленомегалия)

1. Классификация ЦМВ-инфекции

ЦМВ-инфекция классифицируется по нескольким принципам.

1.1. По времени инфицирования

Тип	Характеристика
Врождённая ЦМВ-инфекция	Инфицирование плода трансплацентарно (чаще при первичной инфекции матери в I–II триместре)
Приобретённая ЦМВ-инфекция	Инфицирование после рождения (перинатально, в раннем детстве, взрослом возрасте)

1.2. По клинической форме

Форма	Особенности
Латентная (бессимптомное носительство)	Вирус присутствует в организме (моноциты, слюнные железы), клинических проявлений нет. Наиболее

	частый вариант (>90% иммунокомпетентных)
Манифестная (клинически выраженная)	Есть симптомы интоксикации и органные поражения
Генерализованная	Тяжёлое поражение многих органов (лёгкие, печень, почки, ЦНС, ЖКТ, сетчатка) — обычно у иммунокомпрометированных

1.3. По характеру течения

- Острая (обычно мононуклеозоподобный синдром)
- Хроническая (персистирующая с периодическими реактивациями)
- Реактивированная (эндогенная реактивация латентного вируса при иммунодефиците)

1.4. По наличию осложнений

- Неосложнённая
- Осложнённая (пневмония, ретинит, энцефалит, колит, геморрагический синдром, полиорганная недостаточность)

1.5. Степень тяжести (для манифестных форм)

- Лёгкая
- Среднетяжёлая
- Тяжёлая (часто с летальностью до 80% при генерализации у иммунокомпрометированных)

---

2. Клиническая картина ЦМВ-инфекции

2.1. Врождённая ЦМВ-инфекция

Риск тяжёлых последствий — при первичном инфицировании матери в I триместре (до 40% поражений плода).

Клинические варианты:

Форма	Проявления
ЦМВ-эмбриопатия (раннее поражение)	Микрокефалия, внутричерепные кальцификаты (перивентрикулярно), хориоретинит, гидроцефалия, микрофтальмия, пороки сердца
ЦМВ-болезнь новорождённого (генерализованная)	Гепатоспленомегалия, жёлтуха, геморрагическая сыпь (пурпура), тромбоцитопения, пневмония, миокардит, менингоэнцефалит
Изолированная сенсоневральная тугоухость	Прогрессирующее снижение слуха (наиболее частое последствие)
Бессимптомная врождённая (80–90% инфицированных новорождённых)	Клиники нет, но возможны отдалённые нарушения (тугоухость, задержка психомоторного развития)

2.2. Приобретённая ЦМВ-инфекция у иммунокомпетентных

У детей раннего возраста (чаще бессимптомно или стёрто):

- Синдром, похожий на ОРВИ: субфебрилитет, фарингит, увеличение шейных лимфоузлов
- Редко — гепатит (трансаминазы умеренно повышены)

У взрослых и подростков (в 10–15% манифестно):

Синдром цитомегаловирусного мононуклеоза (напоминает инфекционный мононуклеоз Эпштейна-Барр, но без выраженной ангины):

- Лихорадка 38–40°C (до 2–3 недель)
- Утомляемость, слабость, миалгии (постинфекционная астения может сохраняться месяцами)

- Лимфаденопатия (чаще заднешейные, подчелюстные, затылочные)
- Гепатомегалия (50–60%), реже спленомегалия (20–30%)
- Повышение АЛТ, АСТ, ЩФ (гепатит, обычно без жёлтухи)
- Атипичные мононуклеары в крови (как при ВЭБ, но гетерофильные антитела отрицательные)
- Редко: пневмония, миокардит, менингит (протекают легко)

Исход: самоизлечение через 2–4 недели → пожизненная латенция.

2.3. ЦМВ-инфекция у иммунокомпрометированных (наиболее тяжёлая)

Группы риска: ВИЧ (CD4 < 100/мкл), реципиенты органов, онкологические больные (химиотерапия), длительный приём глюкокортикоидов.

Основные клинические синдромы:

Синдром	Проявления
ЦМВ-пневмония	Одышка, гипоксемия, сухой кашель, интерстициальные инфильтраты на КТ («матовое стекло»); летальность до 80% без лечения
ЦМВ-ретинит	Некротизирующий ретинит: плавающие «мушки», выпадение полей зрения, центральная скотома → слепота (характерный признак у ВИЧ)
ЦМВ-колит (энтероколит)	Водянистая диарея с кровью, боли в животе, тенезмы, язвы толстой кишки (перфорация)
ЦМВ-энцефалит / вентрикулит	Спутанность сознания, апатия, судороги, атаксия; у ВИЧ — деменция, внутримозговые кальцификаты

ЦМВ-гепатит	Жёлтуха, гепатомегалия, резкое повышение ЩФ, ГГТ (холестаз)
ЦМВ-полирадикулопатия	Слабость в ногах, парестезии, нарушение функции тазовых органов (напоминает синдром Гийена-Барре)
ЦМВ-миокардит, нефрит, панкреатит	Органоспецифические симптомы

Особенность: генерализованная форма с виремией и поражением 3 и более органов.

2.4. Посттрансплантационная ЦМВ-инфекция

- До 3 мес после трансплантации — наибольший риск (реактивация у реципиента или донорский вирус)
- Проявления: пневмония, гепатит, гастроэнтерит, ретинит, миокардит
- Ключевое: ЦМВ-пневмония у реципиентов костного мозга — крайне высокая летальность

---

3. Диагностика ЦМВ-инфекции

Диагностика строится на клинико-лабораторных и инструментальных методах с обязательным вирусологическим подтверждением.

3.1. Клинико-лабораторные критерии (неспецифические)

Показатель	Изменения
Общий анализ крови	Лейкопения, лимфоцитоз (>50%), тромбоцитопения, атипичные мононуклеары (>10%)

Биохимия крови	Повышение АЛТ, АСТ, ЛДГ, ЩФ, ГГТ (гепатит, холестаз); повышение креатинина (нефрит)
Коагулограмма	При генерализации — ДВС-синдром

3.2. Специфическая лабораторная диагностика («золотой стандарт» и современные методы)

Метод	Материал	Что выявляет	Когда применяется
ПЦР (количественная, Real-Time)	Кровь, моча, слюна, СМЖ, БАЛ, биоптаты	Вирусная ДНК (копии/мл)	Основной метод — диагностика активной инфекции, мониторинг лечения (порог >1000–5000 копий/мл — значимо)
ПЦР на мРНК (pp65, IE)	Лейкоциты крови	Активная репликация (мРНК ранних генов)	Отличие активной инфекции от латенции
Выделение вируса в культуре клеток (фибробласты)	Моча, слюна, БАЛ, биоптаты	Живой вирус (классический, но медленный — до 21 дня)	Редко (исследовательские цели)

Антигенемия pp65 (метод DEAFF)	Лейкоциты крови	Белок тегумента pp65 (активная репликация)	Быстрый (4–6 часов), но требует свежих образцов
ИФА (серология)	Сыворотка крови	Антитела IgG, IgM, авидность IgG	Определение статуса (первичная/латентная), скрининг беременных

3.3. Интерпретация серологии (ИФА)

IgG	IgM	Авидность IgG	Интерпретация
–	–	–	Нет инфекции (серонегативный, группа риска)
+	–	Высокая (>60%)	Латентная инфекция (носительство)
+	+	Низкая (<30–40%)	Первичная инфекция (недавняя, <3–4 мес) — наиболее опасна для беременных
+	+	Высокая (>60%)	Реактивация латентной инфекции

–	+	–	Острая первичная (ранняя стадия, IgG ещё не выработались)

Авидность — главный маркёр давности инфицирования:

- Низкая (<30%) — первичная инфекция в течение последних 3 месяцев
- Пограничная (30–60%) — необходимо повторить через 2–3 недели
- Высокая (>60%) — инфекция давностью >3–4 месяцев

3.4. Инструментальная диагностика органных поражений

Орган / система	Метод	Находки
Лёгкие	КТ грудной клетки	Двусторонние интерстициальные инфильтраты, «матовое стекло», зоны консолидации
Головной мозг	МРТ (КГ)	Перивентрикулярные кальцификаты (врождённая); вентрикулит, атрофия (при энцефалите)
Глаза (ретинит)	Офтальмоскопия	Жёлто-белые некротические очаги с кровоизлияниями («сыр с джемом»), васкулит

Толстая кишка	Колоноскопия с биопсией	Глубокие язвы, эритема, псевдомембраны (гистология: цитомегалические клетки, включения)
Печень	УЗИ, биопсия	Гепатомегалия, при биопсии — гранулёмы, цитомегалические клетки
Плацента (при врождённой)	ПЦР биоптата, гистология	Цитомегалические клетки, вирусная ДНК

3.5. Диагностика врождённой ЦМВ-инфекции

Метод	Срок	Что выявляет
ПЦР амниотической жидкости	>21 недель беременности	Вирусная ДНК (высокая чувствительность, но не предсказывает тяжесть)
ПЦР крови новорождённого (сухой пятно крови)	Первые 3 недели жизни	Вирусная ДНК (подтверждение врождённой, а не перинатальной инфекции)
ПЦР мочи / слюны новорождённого	Первые 2–3 недели	Золотой стандарт для подтверждения врождённой инфекции

Нейросонография / МРТ головного мозга	Первые дни жизни	Кальцификаты, вентрикуломегалия, пороки развития
Аудиологический скрининг (ОАЭ, КСВП)	Первые месяцы	Сенсоневральная тугоухость (даже при бессимптомной форме)

3.6. Дифференциальная диагностика

Заболевание	Отличия от ЦМВ
Инфекционный мононуклеоз (ВЭБ)	Ангина, выраженная спленомегалия, гетерофильные антитела (положительный тел), IgM к VCA EBV
Токсоплазмоз (врождённый)	Кальцификаты (диффузные, а не перивентрикулярные), гидроцефалия, IgM к Toxoplasma
Лимфопролиферативные заболевания	Отсутствие атипичных мононуклеаров, лимфаденопатия несимметричная, биопсия
ВИЧ-инфекция (острая)	РНК ВИЧ, p24 антиген, IgM к ВИЧ
Лептоспироз	Мышечные боли, менингизм, поражение почек, эпиданамнез

Общие принципы терапии ЦМВ-инфекции

Лечение ЦМВ-инфекции проводится только при активной, манифестной форме (поражение органов-мишеней). Латентное носительство у иммунокомпетентных лиц лечения не требует .

Ключевые правила:

- Мониторинг почечной функции (клиренс креатинина) до и во время лечения — все противовирусные препараты выводятся почками
- Мониторинг формулы крови (ганцикловир вызывает нейтропению и тромбоцитопению)
- Дозы корректируются при почечной недостаточности

Этап 1. Индукционная терапия (начальный курс)

Цель — подавление активной репликации вируса и купирование клинических проявлений.

1.1. Препараты первого ряда (препараты выбора)

Препарат	Форма	Дозировка (индукция)	Длительность	Примечания
Ганцикловир (Цимевен)	В/в инфузия	5 мг/кг каждые 12 часов (10 мг/кг/сут)	14–21 день	«Золотой стандарт»; инфузия 1 час
Валганциклович	Внутрь, с едой	900 мг каждые 12 часов	14–21 день	Для неповреждённого ЖКТ; биодоступность ~60%

Выбор между ганцикловиром и валганцикловиром:

- В/в ганцикловир — предпочтителен при угрожающих зрению ретинитах, поражении ЦНС, тяжёлых колитах, нарушении всасывания в ЖКТ

- Пероральный валганцикловир — для периферических очагов ретинита, лёгких форм колита/эзофагита, после стабилизации на в/в терапии

1.2. Альтернативные препараты (при непереносимости/резистентности к ганцикловиру)

Препарат	Дозировка (индукция)	Длительность	Особенности
Фоскарнет	60 мг/кг каждые 8 часов или 90 мг/кг каждые 12 часов в/в	14–21 день	Нефротоксичен, требует гидратации; альтернатива при резистентности
Цидофовир	5 мг/кг в/в 1 раз в неделю × 2 недели	2 недели	С пробенецидом и форсированным диурезом; противопоказан при аллергии на сульфаниламиды

1.3. Интравитреальные инъекции (при ретините с угрозой зрению)

При локализации очага в пределах 1500 микрон от фовеа или диска зрительного нерва добавляют :

Препарат	Дозировка	Частота
Ганцикловир	2 мг/инъекция	1 раз в неделю в период индукции
Фоскарнет	2,4 мг/инъекция	1 раз в неделю в период индукции

⚠️ Цидофовир противопоказан для интравитреального введения (риск увеита и гипотонии глаза) .

Этап 2. Поддерживающая терапия (вторичная профилактика)

Цель — предотвращение рецидива после достижения клинического ответа.

2.1. Режимы поддерживающей терапии

Препарат	Дозировка	Длительность
Валганцикловир (предпочтительный)	900 мг внутрь 1 раз в сутки	До восстановления иммунитета
Ганцикловир	5 мг/кг в/в 1 раз в сутки (5 дней/неделю)	До восстановления иммунитета
Фоскарнет	90–120 мг/кг в/в 1 раз в сутки (5 дней/неделю)	При непереносимости других

2.2. Критерии отмены поддерживающей терапии (для ВИЧ-инфицированных)

Поддерживающую терапию можно прекратить при соблюдении ВСЕХ условий :

1. Лечение ЦМВ-ретинита не менее 3 месяцев
2. Очаги ретинита неактивны (по данным офтальмологического осмотра)
3. Уровень CD4-лимфоцитов ≥100 клеток/мкл в течение ≥3 месяцев на фоне АРТ
4. Подавленная вирусная нагрузка ВИЧ

Возобновление терапии при снижении CD4 <100 клеток/мкл .

Этап 3. Лечение резистентных форм (препарат выбора — марибавир)

При неэффективности или резистентности к ганцикловиру, валганцикловиру, фоскарнету или цидофовиру.

Препарат	Дозировка	Применение
Марибавир (Livtencity)	400 мг (две таблетки по 200 мг) внутрь 2 раза в сутки	Для взрослых и подростков ≥12 лет с массой тела ≥35 кг; рефрактерная ЦМВ-инфекция

Коррекция дозы марибавира при взаимодействиях :

- С карбамазепином → повысить до 800 мг 2 раза/сут
- С фенобарбиталом или фенитоином → повысить до 1200 мг 2 раза/сут

Коррекция доз при почечной недостаточности (ганцикловир/валганцикловир)

Клиренс креатинина рассчитывается перед каждым курсом!

Клиренс креатинина, мл/мин	Индукционная доза (ганцикловир в/в)	Поддерживающая доза
≥70	5 мг/кг каждые 12 часов	5 мг/кг 1 раз/сут
50–69	2,5 мг/кг каждые 12 часов	2,5 мг/кг 1 раз/сут
25–49	2,5 мг/кг 1 раз/сут	1,25 мг/кг 1 раз/сут
10–24	1,25 мг/кг 1 раз/сут	0,625 мг/кг 1 раз/сут

<10 (гемодиализ)	1,25 мг/кг 3 раза/нед после диализа	0,625 мг/кг 3 раза/нед

Для валганцикловира при клиренсе креатинина <60 мл/мин рекомендуется переход на в/в ганцикловир или коррекция дозы согласно инструкции.

Сводная таблица: выбор схемы по клиническому синдрому

Клинический синдром	Препарат выбора	Дозировка	Длительность
Ретинит (угрожающий зрению)	Ганцикловир в/в + интравитреально	5 мг/кг 2 раза/сут + 2 мг/инъекция 1 раз/нед	14–21 день (индукция)
Ретинит (периферический)	Валганцикловир внутрь	900 мг 2 раза/сут	14–21 день
Колит / эзофагит	Ганцикловир в/в → затем валганцикловир	5 мг/кг 2 раза/сут → 900 мг 2 раза/сут	3–6 недель (до разрешения симптомов)
Энцефалит / миелит	Ганцикловир в/в ± фоскарнет	5 мг/кг 2 раза/сут (комбинация при прогрессировании)	До клиренса ЦМВ-ДНК в СМЖ
Резистентная инфекция	Марибавир внутрь	400 мг 2 раза/сут	По клиническому ответу

Мониторинг безопасности во время лечения

Параметр	Частота контроля	Целевые значения
Креатинин сыворотки / КК	До лечения, затем 2 раза/нед	Для коррекции доз
Нейтрофилы	До лечения, затем 2–3 раза/нед	АЧН ≥500/мкл (при <500 — перерыв или отмена)
Тромбоциты	До лечения, затем 2 раза/нед	≥25 000/мкл
Вирусная нагрузка (ПЦР)	Еженедельно	Снижение на 1–2 log к 14-му дню

Противопоказания к началу терапии ганцикловиром :

- Абсолютное число нейтрофилов <500 клеток/мкл
- Тромбоциты <25 000 клеток/мкл
- Гемоглобин <8 г/дл

Особые группы пациентов

Беременные

- Противовирусная терапия назначается только по строгим показаниям (угрожающие жизни состояния)
- Интерфероны можно применять с 13 недель гестации
- Решение о сохранении беременности — индивидуально

Дети до 12 лет

- Ганцикловир и валганцикловир не зарегистрированы для рутинного применения
- Назначаются только по решению врачебной комиссии, с информированного согласия родителей
- Требуется терапевтический лекарственный мониторинг (ТЛМ) из-за высокой вариабельности фармакокинетики